Instrução Técnica - N°0828

Instalar e Retirar Religador Automático Monofásico

ENERGISA/GTD-IT/Nº005/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
Informações Iniciais 7
5.1- Conhecer Sobre o Funcionamento do Religador 7
5.1.1- Autoalimentação 9
5.1.2- Identificação E Sinalização 11
5.2- Instalar o Religador – Método ao Contato (Desenergizado) – Instalação no Mesmo Nível da Rede de MT 12
5.3- Instalar o Religador – Método à Distância ou ao Contato (Desenergizado) 13
5.3.1- Instalar no Mesmo Nível da Rede de MT 13
5.3.2- Instalar em Nível Inferior ao da Rede de MT 14
5.4- Retirar o Religador – Método ao Contato (Desenergizado) – Retirada no Mesmo Nível da Rede de MT 15
5.5- Retirar o Religador – Método à Distância ou ao Contato (Desenergizado) 16
5.5.1- Retirar no Mesmo Nível da Rede de MT 16
5.5.2- Retirar em Nível Inferior ao da Rede de MT 17
5.6- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
RA	Religamento Automático
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
TC	Transformador de corrente
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Antônio Renato de Freitas	EMG/ENF	antonio.freitas@energisa.com.br
Wagner Antônio Biffe	EMG/ENF	wagner.biffe@energisa.com.br
Paulo Roberto Barros da Costa	EMG/ENF	pauloroberto.barros@energisa.com.br
Alexandre Menezes Teixeira	EMG/ENF	alexandre.teixeira@energisa.com.br
Valtair Francisco Teodoro	EMG/ENF	valtair@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/07/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar E Retirar Religador Automático Monofásico

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a instalação e a retirada do religador automático monofásico nas redes e linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Informações Iniciais

O religador monofásico é um equipamento de automação e proteção para redes aéreas de distribuição de energia. Seu princípio de funcionamento se baseia na detecção automática de uma falha na rede elétrica, como por exemplo um curto circuito, interrompendo o circuito de distribuição. Após um período pré-configurado, o religador restabelecerá automaticamente a reenergização do circuito, verificando se a falha no circuito ainda permanece.

Boa parte das falhas ocorridas nas redes de distribuição são transitórias e, nessas situações, o religador contribui para a melhoria dos indicadores de qualidade de energia das concessionárias. Em faltas permanentes o religador opera e vai a bloqueio, sendo o seu último estado em posição aberta, desenergizando o circuito.

O religador monofásico opera de forma autônoma, mas também podem receber comandos remotos dos centros de operação e localmente, através do aplicativo Android.

A comunicação entre o religador e o aplicativo de configuração é feita via Bluetooth.

O religador monofásico possui um sistema interno de armazenamento de energia, que prioriza sua função primária, ou seja, proteção da rede de energia. Outras funções, como comunicação remota, GPS, entre outras, são consideradas secundárias e, portanto, podem estar desativadas pelo sistema interno de gestão de energia, visando o aumento da autonomia do equipamento no momento da falta de energia.

5.1- Conhecer Sobre o Funcionamento do Religador

O religador possui uma bandeirola de sinalização da posição dos contatos principais do religador. Essa bandeirola é mecanicamente conectada ao eixo do atuador magnético, que é solidário á ampola à vácuo. A sinalização de “Aberto” e “Fechado” é feita pela bandeirola Verde (0) e Vermelha (1), respectivamente. Essa sinalização é mecânica e, portanto, independe da eletrônica ou do firmware do religador.

O religador também possui LEDs de sinalização em sua parte inferior, conforme figuras abaixo:

- LED VERDE Piscante – Religador Aberto;
- LED VERMELHO Piscante – Religador Fechado;
- LED VERMELHO OU VERDE Piscando duas vezes – Religador em modo chave (proteções desabilitadas);

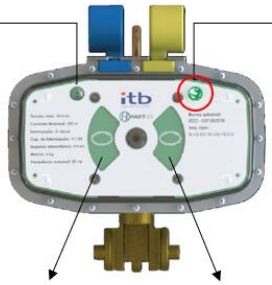
- LED AZUL – Linha Viva ativada.

Figura 1: Religador Fechado (LED Vermelho Piscante)

Figura 2: Religador Aberto (LED Verde Piscante)

Figura 3: Religador em modo Linha Viva (LED Azul Piscante)

LED DE SINALIZAÇÃO			
Função	**Cor**	**Tipo**	**Período**
Lockout	Azul	Simples	6s
Religamento Bloq.	Azul	Simples	6s
Linha Viva Ativado	Azul	Duplo	6s
Modo Eco	Azul	Curto	1s
Comun. Bluetooth	Magenta	1x	6s
LoRa Downlink	Ciano	Longo	6s



LED DE SINALIZAÇÃO			
Função	**Cor**	**Tipo**	**Período**
Religador Aberto	Verde	Simples	6s
Religador Fechado	Vermelho	Simples	6s
Modo Chave	Verde/Vermelho	Duplo	6s
Breaker Fail	Amarelo	Simples	6s

Bandeirola de Indicação de Posição do Religador	
Função	**Cor**
0 - Religador Aberto	Verde
I - Religador Fechado	Vermelho

Figura 4: Tipos de sinalizações do religador

O religador monofásico foi concebido para não necessitar de manutenção preventiva durante todo o seu tempo de vida. Não há necessidade de lubrificações, reaperto de parafusos ou mesmo troca de bateria.

5.1.1- Autoalimentação

O sistema de armazenamento de energia do religador é baseado em bancos de supercapacitores. Não há bateria no religador, nem mesmo capacitores eletrolíticos. A energia é drenada diretamente do campo elétrico da rede de distribuição, de acordo com a corrente elétrica passante.

O circuito de autoalimentação é composto por um TC de núcleo nanocristalino e uma placa fonte. O TC de núcleo nanocristalino possui características técnicas superiores a TCs convencionais, de núcleo de ferrosilício, como permeabilidade magnética e saturação por corrente. Adicionalmente o religador possui pequenos painéis fotovoltaicos em uma base inferior, que auxiliam na manutenção da energia nos supercapacitores, principalmente quando o religador em bloqueio (aberto).

O religador é recomendado para circuitos onde a corrente média esteja acima de 2,5A primários. Abaixo desse valor de corrente, a energia gerada pelo circuito de alimentação é inferior ao consumo de energia do religador. É importante ressaltar que nessa condição o religador opera normalmente por horas, porém com a energia armazenada nos bancos de supercapacitores.

Observação 1: O religador não possui corrente mínima de partida, ou seja, o religador sempre está ligado e monitorando a corrente passante. O pick-up mínimo de proteção é de 4A, porém, mesmo sem corrente, o religador está operando normalmente, com comunicação ativa, inclusive.

Observação 2: Em situações onde o religador permaneceu aberto por longos período, pode ocorrer que o banco de capacitores tenha se descarregado completamente. Nessa situação, é necessário que o religador seja colocado em sua base de carregamento indutivo (sem fios) por alguns minutos, até que o banco de supercapacitores se carregue. Tipicamente, em cerca de 15 minutos na base de carregamento, o religador já possui carga suficiente para várias operações.

5.1.2- Identificação E Sinalização

Figura 5: Alavancas do religador

Figura 6: Base inferior do religador

5.2- Instalar o Religador – Método ao Contato (Desenergizado) – Instalação no Mesmo Nível da Rede de MT

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018- Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.
3. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
4. Faça a abertura do porta fusível da chave base C, utilizando a vara de manobra, conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
5. Caso a chave fusível possua o grampo de linha viva, o mesmo deve ser desconectado com o auxílio do bastão pega tudo ou com a vara de manobra;
6. Subir na estrutura seguindo todas as instruções técnicas preliminares, posicionar-se adequadamente no alto da estrutura e fazer a retirada do porta fusível da base da chave;
7. Com o auxílio do conjunto de içamento, o eletricista do solo deve enviar o religador monofásico ao eletricista do alto da estrutura;
8. Retirar o religador monofásico do balde de lona e inserir o porta fusível no mesmo, para descida ao solo;
9. Encaixar o religador monofásico na base C da chave fusível;
10. Verificar se as alavancas de cor amarelo e azul, estão na posição correta (conforme definido em projeto);

11. Caso o grampo de linha viva tenha sido desconectado, o mesmo deve ser reconectado à LDMT com o auxílio do bastão pega tudo ou com a vara de manobra;
12. Verificar se o encaixe entre a base da chave e o religador monofásico ocorreu de forma correta;
13. Fechar o religador manualmente;
14. Descer da estrutura;
15. Informar ao COI o término dos serviços e liberação para energização do trecho;
16. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Instalar o Religador – Método à Distância ou ao Contato (Desenergizado)

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

5.3.1- Instalar no Mesmo Nível da Rede de MT

3. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
4. Faça a abertura do porta fusível da chave base C, utilizando a vara de manobra, conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
5. Utilizando a vara de manobra com o dispositivo anti queda de cartucho, fazer a retirada do porta fusível da base da chave;
6. Descer o porta fusível ao solo;

7. Acoplar o tenaz no cabeçote universal da vara de manobra;
8. Encaixar o tenaz no corpo do religador próximo ao centro de gravidade do mesmo e em seguida, rotacionar (girar) a vara de manobra até que o tenaz se encontre totalmente fechado e firme no corpo do religador;
9. O eletricista que executará a atividade deve subir na escada até uma altura suficiente para o posicionamento correto e seguro para a execução da mesma;
10. O eletricista do solo deve passar a vara de manobra, já com o religador fixado na mesma, para o eletricista que está no alto da escada;
11. Elevar a vara de manobra até encaixar o religador na base da chave. Caso seja necessário, o eletricista do solo poderá encaixar mais elementos na vara de manobra (telescópica ou não), e apoiar o eletricista executor na sustentação do conjunto vara de manobra/religador;
12. Após a instalação do religador monofásico, descer da escada e posicionar-se para fechamento do mesmo;
17. Após a liberação do COI, executar o fechamento do religador conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
18. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3.2- Instalar em Nível Inferior ao da Rede de MT

1. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
2. Faça a abertura do porta fusível da chave base C, utilizando a vara de manobra, conforme IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
3. Utilizando a vara de manobra com o dispositivo anti queda de cartucho.
4. Descer o porta fusível ao solo.
5. Efetuar a abertura do grampo de linha viva, com uso do bastão pega tudo.
6. Efetuar o teste de presença de tensão no circuito desenergizado.
7. Aterrar o circuito desenergizado.
8. Conectar conjunto de içamento na estrutura " segundo nível".
9. Conectar o conjunto de içamento no religador no solo.
10. Içar o religador e colocar na posição adequada do suporte C da chave.
11. Desconectar o conjunto de içamento do religador.
12. Descer o conjunto de içamento.
13. Retirar o conjunto de aterramento temporário do circuito.
14. Reconectar o grampo de linha viva, com uso do bastão pega tudo.
15. Após a liberação do COI, executar o fechamento do religador conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;

16. Desfazer as tarefas preliminares.

5.4- Retirar o Religador – Método ao Contato (Desenergizado) – Retirada no Mesmo Nível da Rede de MT

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018- Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.
3. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
4. Faça a abertura do religador monofásico da base C, utilizando a vara de manobra, conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
5. Caso a chave fusível possua o grampo de linha viva, o mesmo deve ser desconectado com o auxílio do bastão pega tudo ou com a vara de manobra;
6. Subir na estrutura seguindo todas as instruções técnicas preliminares, posicionar-se adequadamente no alto da estrutura e fazer a retirada do religador da base da chave;
7. Com o auxílio do conjunto de içamento, o eletricista do solo deve enviar o porta fusível ao eletricista do alto da estrutura;
8. Retirar o porta fusível do balde de lona e inserir o religador monofásico no mesmo, para descida ao solo;
9. Encaixar o porta fusível na base C da chave fusível;

10. Caso o grampo de linha viva tenha sido desconectado, o mesmo deve ser reconectado à LDMT com o auxílio do bastão pega tudo ou com a vara de manobra;
11. Fechar a porta fusível manualmente;
12. Descer da estrutura;
13. Informar ao COI o término dos serviços e liberação para energização do trecho;
14. Desfazer as tarefas preliminares.

5.5- Retirar o Religador – Método à Distância ou ao Contato (Desenergizado)

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

5.5.1- Retirar no Mesmo Nível da Rede de MT

3. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
4. Faça a abertura do religador monofásico da base C, utilizando a vara de manobra, conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
5. Acoplar o tenaz no cabeçote universal da vara de manobra;
6. O eletricista que executará a atividade deve subir na escada até uma altura suficiente para o posicionamento correto e seguro para a execução da atividade;

7. Encaixar o tenaz no corpo do religador próximo ao centro de gravidade do mesmo e em seguida, rotacionar (girar) a vara de manobra até que o tenaz se encontre totalmente fechado e firme no corpo do religador;
8. Elevar a vara de manobra até que o religador monofásico se desencaixe da base da chave. Caso seja necessário, o eletricista do solo poderá encaixar mais elementos na vara de manobra (telescópica ou não), e apoiar o eletricista executor na sustentação do conjunto vara de manobra/religador;
9. Descer a vara de manobra até o solo para que o religador monofásico seja retirado da mesma;
10. Retirar o tenaz da vara de manobra e encaixar o cabeçote anti queda de cartucho;
11. Inserir o porta fusível no dispositivo anti queda de cartucho e entregar o conjunto (vara de manobra/porta fusível) ao eletricista executor;
12. Encaixar o porta fusível na base C da chave;
19. Após a liberação do COI, executar o fechamento do porta fusível conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
20. Desfazer as tarefas preliminares.

5.5.2- Retirar em Nível Inferior ao da Rede de MT

1. Após a autorização do COI, a equipe deve iniciar a atividade;
2. Faça a abertura do religador monofásico da base C, utilizando a vara de manobra, conforme IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
3. O eletricista que executará a atividade deve subir na escada até uma altura suficiente para o posicionamento correto e seguro para a execução da atividade;
4. Efetuar a abertura do religador monopolar com a vara de manobra;
5. Efetuar a abertura do grampo de linha viva, com uso do bastão pega tudo.
6. Efetuar o teste de presença de tensão no circuito desenergizado.
7. Aterrar o circuito desenergizado.
8. Conectar conjunto de içamento na estrutura " segundo nível".
9. Içar o balde de lona para a retirada do religador monopolar;
10. Descer o balde com o religador monopolar através do conjunto de içamento;
11. Descer o conjunto de içamento.
12. Retirar o conjunto de aterramento temporário do circuito;
13. Reconectar o grampo de linha viva, com uso do bastão pega tudo.
14. Inserir o porta fusível no dispositivo anti queda de cartucho e entregar o conjunto (vara de manobra/porta fusível) ao eletricista executor;
15. Encaixar o porta fusível na base C da chave;

16. Após a liberação do COI, executar o fechamento do porta fusível conforme **IT 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
17. Desfazer as tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Em caso de necessidade de manobra (abertura e fechamento) com DAC deverá proceder conforme as IT's **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018** e **ENERGISA/GTCD-IT/Nº224/2018.**
2. A sequência de abertura e fechamento deve ser a mesma constante na IT **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.**
3. A manobra de abertura e fechamento pode ser feita pelo eletricista no solo ou na escada.
4. O religador e seus componentes jamais deverão ser operados sem vara de manobra;
5. Após o fechamento com sucesso do religador recomenda-se que se utilize o detector de tensão (conforme IT **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018**) para certificar-se de que há tensão dos dois lados da chave ou verifique-se visualmente o trecho a jusante do equipamento;
6. Caso o equipamento apresente algum defeito ou simplesmente não aceite o fechamento tendo certeza de que não há defeito a jusante, o equipamento deverá ser retirado da rede e deverá ser substituído por porta fusível com elo compatível ao circuito a ser protegido;
7. Sempre deverá ser inspecionado o trecho a jusante do religador monofásico quando ocorrer a atuação do mesmo por curto circuito no ramal.

5.6- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	02
Cones de sinalização	Nec.
Escadas de extensão	01
Vara de Manobra e cabeçote	01
Dispositivo para abertura em carga – DAC conforme classe de tensão	01

NOME	QUANTIDADE
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	01
Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC	01
Detector de tensão	01
Bastão de manobra tipo pega tudo	01
Conjunto de içamento	01
Uniforme retardante às chamas	02
Linha de vida	01
Corda de serviço	01
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	02
Luva de borracha isolante com classe adequada	01
Luva de cobertura da luva isolante	01
Óculos de segurança	02
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	01
Religador monofásico	01
Tenaz para isolador (se necessário)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
02/07/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		